UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE





Departamento de Ciencias de la Computación

Construcción y Evolución del Software

Tarea 2

Integrantes:

Gabriel López

Marcelo Pareja

Mateo Medranda

NRC: 36848

Ecuador 2026-10-24

Índice

Índice....8
Índice de Tablas....8
Guión de preguntas de la Entrevista....9
Hallazgos....10
Requisitos funcionales....11
Requisitos no funcionales y reglas de negocio....12
Ficha de historia de usuario....13
Product backlog....20
Plan de sprints....22
Trazabilidad y registro de cambios....23
Aportes del equipo y formato....24

Índice de Tablas

Tabla 1: Tabla de hallazgos....11
Tabla 2: Tabla de Requisitos funcionales....12
Tabla 3: Tabla de Requisitos funcionales....13
Tabla 3: Historias de Usuario 1 datos del cliente....14
Tabla 4: Verificación INVEST para la Historia de Usuario 2....14
Tabla 5: Historias de Usuario 2 datos del repartidor....15
Tabla 6: Verificación INVEST para la Historia de Usuario 2....15
Tabla 7: Historias de Usuario 3 datos del cliente....15
Tabla 8: Historias de Usuario 4 asignación de paquetes....16
Tabla 9: Historias de Usuario 5 caso paquete en proceso de entrega....16
Tabla 10: Historias de Usuario 6 caso paquete en retraso de entrega....17
Tabla 11: Verificación INVEST para la Historia de Usuario 6....17
Tabla 12: Historias de Usuario 7 caso paquete entregado....18
Tabla 13: Historias de Usuario 8 caso visualización del mapa....18
Tabla 14: Historias de Usuario 9 caso lista de espera....19
Tabla 15: Historias de Usuario 10 caso informe de entregas....19
Tabla 16: Historias de Usuario 11 caso inicio sesión Supervisor....20
Tabla 17: Historias de Usuario 12 caso inicio sesión Repartidor....20
Tabla 18: Product Backlog....21
Tabla 19: Plan de Sprints....23
Tabla 20: Trazabilidad de objetivos con Requisitos e Historias de usuario....24
Tabla 21: Asignación de deberes....25

Guión de preguntas de la Entrevista

1. ¿Qué cree que es importante conocer sobre la entrega de un pedido a domicilio?
2. ¿Cree que es necesario conocer qué tan eficiente es la entrega de pedidos a domicilio?
3. ¿Le gustaría conocer qué tan lejos se encuentra su pedido a domicilio de usted?
4. ¿Para un sistema en tiempo real, cree necesario que tenga una respuesta en menos de 2 segundos?
5. ¿Para un sistema en tiempo real, cree necesario que sea tolerante ante problemas de conexión con el servidor?
6. ¿En una visualización de la distancia del paquete a su posición es necesario tener el mapa para conocer a mayor detalle la distancia?
7. ¿En un mapa de visualización de la posición del paquete, le gustaría conocer cuando está en un estado de envío?
8. ¿Cree necesario que el administrador pueda escoger qué repartidor realizará la entrega?
9. ¿Cree necesario conocer qué repartidor es responsable de la entrega?
10. ¿Para análisis de datos, cree importante conocer un historial del rendimiento de los repartidores?
11. ¿Para análisis de datos, cree importante conocer un informe de los estados de los paquetes?
12. ¿Qué recomendaría para un sistema de control de seguimiento de pedidos, para un usuario normal, un repartidor y un administrador?

Hallazgos

Tabla 1: *Tabla de hallazgos*

Hallazgo	Efecto en el proyecto	Fuente
El administrador desea un mayor control sobre el estado de las entregas	RF4	Entrevista
El administrador desea conocer información de las reparticiones y sobre los repartidores involucrados	RF2	Entrevista
El administrador necesita conocer sobre el desempeño del repartidor en horarios laborales	RF8	Entrevista
El cliente desea saber con mayor precisión la distancia a la que el paquete se encuentra con un apoyo visual.	RF7	Entrevista
El cliente necesita conocer al repartidor para reclamar en caso de una entrega poco satisfactoria	FR2	Entrevista
El cliente necesita saber el estado del paquete para estar pendiente en el tiempo de entrega	FR5	Entrevista
El repartidor necesita un mecanismo para cerciorarse que la entrega es al cliente correspondiente	RF6	Entrevista
El repartidor necesita un método para organizar las entregas que se le fue asignado	RF4	Entrevista

Requisitos funcionales

Tabla 2: *Tabla de Requisitos funcionales*

ID	Requisito	Prioridad	Fuente
RF1	Gestión usuario Cliente(datos personales[dirección, nombres, qr/código identificación,])	Media	Observación
RF2	Gestionar usuario repartidores (posición del dispositivo del empleado con entrega, CRUD del empleado)	Alta	Observación
RF3	Gestión usuario Administrador (muestra información de empleados y asignaciones, paquetes y estado de envíos)	Media	Revisión de Documentos + Benchmarking
RF4	Gestionar envíos (CRUD envios, asignar repartidor)	Alta	Observación
RF5	Registrar cambio de estado (almacenado, en distribución, entregado, cancelado, destruido/perdido/robado, atraso)	Alta	Entrevista
RF6	Registrar entrega de paquete (a traves de codigo o qr de cliente)	Alta	Entrevista
RF7	Consultar ubicación del paquete (Mapa con el detalle en tiempo real del repartidor, con intervalos de 2 min y un recorrido de la trayectoria)	Alta	Entrevista
RF8	Reporte de paquetes (en caso de no entregado, con incidencias, con atraso, por desviación)	Media	Observación
RF9	Autenticación de usuario Supervisor y Repartidor.	Alta	Revisión de Documentos + Benchmarking

Requisitos no funcionales y reglas de negocio

Tabla 3: *Tabla de Requisitos funcionales*

ID	Categoría ISO 25010	Requisito medible	Fuente
RNF1	Adaptabilidad	Dispositivo celular Android con GPS y en web para plataformas de Chrome	Entrevista
RNF2	Usabilidad	Sencillo con pocos botones en pantalla, colores llamativos para funciones específicas, personalización y agilidad entre interfaces	Revisión de Documentos + Benchmarking
RNF3	Eficiencia y Rendimiento	Respuestas de menos de 2s entre el API y el despliegue web	Revisión de Documentos + Benchmarking
RNF4	Disponibilidad	Durante horas laborales (7 am - 10 pm) con un 95% de disponibilidad	Revisión de Documentos + Benchmarking
RNF5	Seguridad	Protección de datos personales con cifrado de datos y conexiones seguras	Revisión de Documentos + Benchmarking
RNF6	Tolerancia al fallo	Debe restituirse el sistema en menos de 15 minutos y conectarse nuevamente en en menos de 3 intentos	Revisión de Documentos + Benchmarking
RN1	Regla de negocio	El repartidor puede tener un recorrido con varios paquetes, pero solo se mostrará su ubicación al cliente cuando el repartidor indica desde la aplicación que va a entregar ese paquete.	Entrevista
RN2	Regla de negocio	Cuando el cliente realiza un pedido, se genera un código QR único y se entrega al cliente. Que puede ser escaneado por el repartidor para confirmar la entrega del pedido.	Entrevista
RN3	Regla de negocio	El administrador podrá consultar en todo momento la ubicación de sus repartidores, junto con la lista de pedidos entregados y pendientes de ese momento durante horarios laborales.	Entrevista

Ficha de historia de usuario

Tabla 3: *Historias de Usuario 1 datos del cliente*

Campo	Contenido
ID y requisito	HU1 · RF1
Historia	Como Administrador, quiero almacenar la información de mis clientes para saber datos importantes que sean útiles al momento de la entrega permitan verificar su identidad con un código único de identificación.
Criterio de aceptación 1	Dado un cliente registrado con un envío, cuando se consulte la información del cliente, entonces debe mostrarse su nombre completo y dirección exacta para ubicar en un mapa digital, donde la ubicación representará el destino de la entrega
Criterio de aceptación 2	Dada información personal de un cliente, cuando se termine el registro, entonces se debe generar un código único que permita identificarlo y validar su identidad para poder entregar el paquete
Criterio de error o rechazo	Dado un cliente que se registre con una ubicación que no exista o no pueda ser rastreable desde un sistema gps, entonces el sistema rechazará el registro para mantener la precisión del punto de entrega de los paquetes.

Tabla 4: *Verificación INVEST para la Historia de Usuario 2.*

Verificación INVEST - HU 1	
Atributo	**Verificación**
I - Independiente	La historia representa una funcionalidad básica que puede implementarse sin depender de otras.
N - Negociable	El cliente puede discutir o modificar aspectos de esta historia, como el enfoque para almacenar la información o el tipo de información almacenada.
V - Valiosa	La historia corresponde a una necesidad manifiesta del usuario que se pudo receptar durante la entrevista.
E - Estimable	La duración y esfuerzo se pueden estimar en base a la cantidad de información del cliente que se desea almacenar, y al servicio para almacenarla. Como estimación inicial, se plantea un esfuerzo medio durante 5 días.
S - (Small) Pequeña	La historia se puede traducir en una funcionalidad simple que puede implementarse como un pequeño módulo en una sola iteración.
T - Testable	La historia tiene descritos criterios de aceptación y rechazo claros, verificables y fáciles de probar.

Tabla 5: *Historias de Usuario 2 datos del repartidor*

Campo	Contenido
ID y requisito	HU2 · RF2
Historia	Como Administrador, quiero almacenar los datos de los repartidores en el sistema para tener un registro digital y poder consultar su información en cualquier momento.
Criterio de aceptación 1	Dado que existe un repartidor nuevo sin registrar en el sistema, cuando se intentan registrar sus datos, entonces el sistema revisa sus datos para revisar que sean válidos.
Criterio de aceptación 2	Dado que se ingresaron datos válidos de un repartidor, cuando el sistema termina de validar, entonces los datos se almacenarán para consultarlos a futuro.
Criterio de error o rechazo	Dado que los datos de un repartidor ya están registrados en el sistema, cuando se intentan ingresar sus datos al sistema nuevamente, entonces el sistema detecta los datos duplicados e impide el guardado.

Tabla 6: *Verificación INVEST para la Historia de Usuario 2.*

Verificación INVEST - HU 1	
Atributo	**Verificación**
I - Independiente	La historia representa una funcionalidad básica que puede implementarse sin depender del cumplimiento de otras historias.
N - Negociable	La historia no define nada de manera específica, por lo que el cliente puede pedir cambios en aspectos como el tipo de información almacenada, el método de almacenamiento y el servicio de almacenamiento a usar.
V - Valiosa	La historia permite satisfacer una necesidad manifiesta del usuario y documentada en los hallazgos: “El administrador desea conocer información de las reparticiones y sobre los repartidores involucrados”.
E - Estimable	La duración y esfuerzo se pueden estimar en base al tipo de información que se guardará del repartidor, y a los mecanismos de consulta de información. Como estimación inicial, se plantea un esfuerzo medio durante una semana.
S - (Small) Pequeña	La historia se puede traducir en una funcionalidad simple que puede implementarse como un pequeño módulo en una sola iteración.
T - Testable	La historia tiene descritos criterios de aceptación y rechazo claros, verificables y fáciles de probar.

Tabla 7: *Historias de Usuario 3 datos del cliente*

Campo	Contenido
ID y requisito	HU3 · RF3
Historia	Como Administrador, quiero ver información de los repartidores registrados, así como datos en tiempo real de las asignaciones que tienen con el detalle de paquetes para saber el estado de los envíos.
Criterio de aceptación 1	Dado un repartidor con 10 paquetes asignados, cuando se realice la entrega de 1 paquete, entonces deberá actualizarse el detalle en tiempo real mostrando 9 paquetes pendientes y 1 entregado.
Criterio de aceptación 2	Dado un administrador en el panel de control, cuando seleccione el perfil de un repartidor específico, entonces el sistema desplegará su información de registro junto con la lista detallada de sus paquetes asignados y el estado actual de cada uno.
Criterio de error o rechazo	Dado el sistema de monitoreo de asignaciones, cuando el administrador consulte a un repartidor que no tiene paquetes asignados en su turno o se encuentra inactivo, entonces el sistema mostrará el mensaje "No hay asignaciones activas para este repartidor en este momento".

Tabla 8: *Historias de Usuario 4 asignación de paquetes*

Campo	Contenido
ID y requisito	HU4 · RF4
Historia	Como Administrador, quiero crear y asignar un envío a un repartidor, para que el paquete inicie su proceso de distribución
Criterio de aceptación 1	Dado un paquete registrado y un repartidor, cuando el administrador asigne el envío, entonces el sistema asociará el paquete a su lista de entregas.
Criterio de aceptación 2	Dado un listado de empleados, cuando se requiera asignar un envío, entonces el sistema mostrará únicamente a los repartidores que estén con turno activo.
Criterio de error o rechazo	Dado un repartidor con su capacidad máxima de entregas asignadas, cuando se intente asignar un nuevo envío, entonces el sistema rechazará la asignación mostrando un mensaje de error.

Tabla 9: *Historias de Usuario 5 caso paquete en proceso de entrega*

Campo	Contenido
ID y requisito	HU5 · RF5

Historia	Como Repartidor, quiero registrar el cambio de estado de un paquete, para mantener informado al sistema y al cliente sobre el progreso exacto de la entrega.
Criterio de aceptación 1	Dado un paquete en estado "almacenado", cuando el repartidor inicie su ruta y lo indique en la app, entonces el estado cambiará a "en distribución".
Criterio de aceptación 2	Dado un paquete en ruta, cuando ocurra un percance justificado, entonces el repartidor podrá cambiar el estado a "cancelado" o "atraso" añadiendo una nota descriptiva.
Criterio de error o rechazo	Dado un paquete marcado definitivamente como "entregado", cuando el repartidor intente cambiar su estado nuevamente, entonces el sistema bloqueará la acción.

Tabla 10: *Historias de Usuario 6 caso paquete en retraso de entrega*

Campo	Contenido
ID y requisito	HU6 · RF5
Historia	Como Repartidor, quiero poder reportar incidencias durante el trayecto de entrega de un paquete para informar al cliente y al administrador de cualquier retraso.
Criterio de aceptación 1	Dado que el repartidor está en camino, cuando el repartidor selecciona “Reportar Incidencia” en su aplicación y luego selecciona un tipo de incidencia, entonces el administrador recibe una notificación de la incidencia.
Criterio de aceptación 2	Dado que el repartidor ha registrado una incidencia, cuando el cliente consulta su aplicación para ver la ubicación del repartidor, entonces el sistema muestra un mensaje avisando de la incidencia e indicando que su pedido se puede retrasar.
Criterio de error o rechazo	Dado que el repartidor ha registrado una incidencia, cuando el cliente consulta su aplicación para ver la ubicación del repartidor, entonces el sistema no muestra ninguna alerta o mensaje de incidencia o de retraso.

Tabla 11: *Verificación INVEST para la Historia de Usuario 6.*

Verificación INVEST - HU 1	
Atributo	Verificación
I - Independiente	La historia representa una funcionalidad de notificación instantánea que no depende del cumplimiento de otras historias para implementarse.

N - Negociable	La historia no especifica detalles de implementación por lo que el cliente puede solicitar cambios en los tipos de incidencias que se pueden reportar y en la forma de notificar al administrador y cliente.
V - Valiosa	La historia corresponde a la necesidad del repartidor de informar con anticipación de cualquier percance, y de la necesidad que tienen tanto el cliente como el administrador de enterarse lo antes posible de cualquier incidencia en la entrega en progreso.
E - Estimable	La duración y esfuerzo se pueden estimar en base a las tecnologías usadas para la notificación, y a los protocolos y canales para enviarla. Como estimación inicial se define un esfuerzo alto en un período de 2 a 4 días.
S - (Small) Pequeña	La historia se puede traducir en una funcionalidad simple que puede implementarse como un pequeño módulo en una sola iteración.
T - Testable	La historia tiene descritos criterios de aceptación y rechazo claros, verificables y fáciles de probar.

Tabla 12: *Historias de Usuario 7 caso paquete entregado*

Campo	Contenido
ID y requisito	HU7 · RF6
Historia	Como Repartidor, quiero escanear el código QR o ingresar el código de identificación del cliente, para registrar y validar formalmente la entrega del paquete.
Criterio de aceptación 1	Dado un paquete en el lugar de destino, cuando el repartidor escanee un código QR válido proporcionado por el cliente, entonces el sistema validará la identidad y marcará el paquete como "entregado".
Criterio de aceptación 2	Dado un repartidor sin cámara para leer QR, cuando el cliente proporcione su código de identificación numérico, entonces el repartidor podrá ingresarlo manualmente para validar la entrega.
Criterio de error o rechazo	Dado un código QR o numérico que no coincida con el cliente asignado, cuando se intente validar, entonces el sistema mostrará una alerta de "Identidad no verificada" y denegará la entrega.

Tabla 13: *Historias de Usuario 8 caso visualización del mapa*

Campo	Contenido

ID y requisito	HU8 · RF7
Historia	Como Cliente, quiero visualizar un mapa interactivo con la ubicación de mi paquete, para conocer la distancia a la que se encuentra en tiempo real.
Criterio de aceptación 1	Dado un paquete en estado "en distribución", cuando el cliente acceda a la vista de rastreo, entonces verá un mapa con un marcador del repartidor actualizándose en intervalos de 2 minutos.
Criterio de aceptación 2	Dado el mapa de rastreo activo, cuando el cliente lo visualiza, entonces el sistema renderiza una línea visible con el recorrido de la trayectoria efectuada.
Criterio de error o rechazo	Dado un paquete cuyo estado sea "almacenado" o "entregado", cuando el cliente intente visualizar el mapa en vivo, entonces se mostrará un mensaje indicando que el seguimiento GPS no está disponible para ese estado.

Tabla 14: *Historias de Usuario 9 caso lista de espera*

Campo	Contenido
ID y requisito	HU9 · RF8
Historia	Como Cliente, quiero saber cuando es mi turno en la entrega de envíos, para saber que debo estar listo para recoger el paquete y no sea devuelto a central.
Criterio de aceptación 1	Dado un repartidor con 10 paquetes asignados en lista, cuando el repartidor seleccione el turno de entrega de un paquete, entonces el usuario del `paquete podrá ver en el sistema un indicador de que es su turno de entrega
Criterio de aceptación 2	Dado un cliente con su entrega en posición 14, cuando el cliente vea el estado de su paquete, entonces podrá ver que faltan 13 paquetes para la entrega de su envío correspondiente.
Criterio de error o rechazo	Dado un paquete que se encuentre en estado “almacenado” o “cancelado”, cuando el cliente intente visualizar su turno en la lista de entregas, entonces el sistema ocultará el indicador numérico y mostrará el mensaje “El paquete aún no ha sido asignado a una ruta activa”.

Tabla 15: *Historias de Usuario 10 caso informe de entregas*

Campo	Contenido
ID y requisito	HU10 · RF8
Historia	Como Administrador, quiero llevar registro de todos los paquetes ya entregados o pendientes de entregar con sus datos y estado, para aumentar la trazabilidad.

Criterio de aceptación 1	Dado que un nuevo paquete ingresa a la empresa, cuando se ingresan sus datos al sistema, entonces se guarda su información y se marca el estado del paquete como “pendiente de envío”..
Criterio de aceptación 2	Dado que un paquete ya está registrado en el sistema, cuando el repartidor confirma la entrega del paquete, entonces el sistema actualiza el estado del paquete a “Entregado”.

Tabla 16: *Historias de Usuario 11 caso inicio sesión Supervisor*

Campo	Contenido
ID y requisito	HU11 · RF9
Historia	Como Administrador, quiero iniciar sesión con mis credenciales para poder acceder a la información de clientes, repartidores, paquetes y entregas de forma protegida.
Criterio de aceptación 1	Dado que un usuario tiene credenciales de administrador para el sistema, cuando ingresa credenciales válidas, entonces el sistema permite su ingreso y el acceso a las funcionalidades del administrador..
Criterio de aceptación 2	Dado que un usuario no tiene credenciales de administrador del sistema, cuando ingresa credenciales inválidas, entonces el sistema niega su ingreso y el acceso a las funcionalidades del administrador.

Tabla 17: *Historias de Usuario 12 caso inicio sesión Repartidor*

Campo	Contenido
ID y requisito	HU12 · RF9
Historia	Como Repartidor, quiero iniciar sesión con mis credenciales para poder acceder a la lista de mis pedidos pendientes y la navegación para entregar los paquetes.
Criterio de aceptación 1	Dado que un usuario tiene credenciales de Repartidor para el sistema, cuando ingresa credenciales válidas, entonces el sistema permite su ingreso y el acceso a las herramientas del repartidor.
Criterio de aceptación 2	Dado que un usuario no tiene credenciales de Repartidor, cuando ingresa credenciales inválidas, entonces el sistema niega su ingreso y el acceso a las funcionalidades de repartidor..

Product backlog

Tabla 18: *Product Backlog*

ID	Historia	Prioridad	Talla	Sprint	Depende de
HU1	Como Administrador, quiero almacenar la información de mis clientes para saber datos importantes como nombres y dirección que sean útiles al momento de la entrega y verificación de identidad con QR o código de identificación	Must	M	4	
HU2	Como Administrador, quiero almacenar los datos de los repartidores en el sistema para tener un registro digital y poder consultar su información en cualquier momento.	Should	M	4	
HU3	Como Administrador, quiero ver información de los repartidores registrados, así como datos en tiempo real de las asignaciones que tienen con el detalle de paquetes para saber el estado de los envíos.	Must	L	4	HU2
HU4	Como Administrador, quiero crear y asignar un envío a un repartidor, para que el paquete inicie su proceso de distribución	Must	S	4	HU2, HU5 Y HU6
HU5	Como Repartidor, quiero registrar el cambio de estado de un paquete, para mantener informado al sistema y al cliente sobre el progreso exacto de la entrega.	Should	M	4	HU3 y HU8
HU6	Como Repartidor, quiero poder reportar incidencias durante el trayecto de entrega de un paquete para informar al cliente y al administrador de cualquier retraso.	Should	S	4	HU3 y HU8
HU7	Como Repartidor, quiero escanear el código QR o ingresar el código de identificación del cliente, para registrar y validar formalmente la entrega del paquete.	Must	L	4	HU4
HU8	Como Cliente, quiero visualizar un mapa interactivo con la ubicación de mi paquete, para conocer la distancia a la que se encuentra en tiempo real.	Must	XL	4	HU4
HU9	Como Cliente, quiero saber cuando es mi turno en la entrega de envíos, para saber que debo estar listo para recoger el paquete y no sea devuelto a central.	Won’t for now	M	5	HU4
HU10	Como Administrador, quiero llevar registro de todos los paquetes ya entregados o pendientes de entregar con sus datos y estado, para aumentar la trazabilidad.	Could	M	5	HU4
HU11	Como Administrador, quiero iniciar sesión con mis credenciales para poder acceder a la información de clientes, repartidores, paquetes y entregas de forma protegida.	Should	M	4	
HU12	Como Repartidor, quiero iniciar sesión con mis credenciales para poder acceder a la lista de mis pedidos pendientes y la navegación para entregar los paquetes.	Should	M	4	

Plan de sprints

Tabla 19: *Plan de Sprints*

Sprint	Semanas	Objetivo	Historias o entregables	Riesgo vigilado
1	1–2	Elicitación de requisitos	ERS provisional y Diagrama general de casos de Uso	Cambio en requisitos
2	3–4	Análisis del sistema	Diagramas de caso de uso específicos, diagrama de secuencia y diagrama de la arquitectura	Vulnerabilidades y errores con la versión seleccionada de tecnología para el diseño
3	5–6 (v0.1.0)	Diseño y planificación completa	ERS completo, Diagramas detallados de caso de uso y secuencia, diseño inicial de interfaces visuales y del servidor	Cambio en requisitos Vulnerabilidades y errores con la versión seleccionada de tecnología para el diseño
4	7–8	Servidor web con URIs iniciales de Rastreo en tiempo real con baja precisión.	Servidor de prueba generado, funcionamiento básico sin pruebas	Cambio en requisitos,
5	9–10	Interfaz web básica y pruebas del servidor	Informe de pruebas tanto en el servidor como el frontend básico	Cambio en requisitos, Cambio en diseño, Preferencias del cliente
6	11–12 (v1.0 sem. 11)	Servidor Web completo	Versión estable del servidor listo para conexiones	Cambio en requisitos, Desarrolladores en Conflicto
7	13–14	Aplicación móvil inicial.	Interfaz móvil inicial con conexión al rastreo en tiempo real.	Cambio en requisitos, Preferencias del cliente
8	15–16 (v1.1)	Aplicativo web y móvil completo con conexión estable al servidor desplegado	Aplicaciones con UI refinada, y conexión optimizada. Informe de pruebas, aplicación terminada desplegada	Cambio en requisitos, Cambios en entornos de despliegue.

Trazabilidad y registro de cambios

Tabla 20: *Trazabilidad de objetivos con Requisitos e Historias de usuario*

Objetivos Específicos	RF	Historias
Administrar información y datos de los repartidores y clientes	RF1, RF2, RF3, RF4	HU1, HU2, HU3, HU11, HU12
Rastrear la ubicación de paquetes en tiempo real.	RF5 y RF7	HU7, HU8
Informar al cliente de cambios o incidencias durante la entrega del paquete.	RF5	HU5, HU6, HU9
Registrar la entrega exitosa o con problemas de los paquetes	RF6	HU5, HU6
Gestionar y organizar la entrega de paquetes	RF3, RF8	HU4,, HU10

Aportes del equipo y formato

Tabla 21: *Asignación de deberes*

Integrante	**Rol**	**Aportes concretos**
Gabriel López	Líder	Guion Parte A, E y revisiones
Mateo Medranda	Analista	Parte B, C y D
Marcelo Pareja	Calidad	Parte B, C y F
Error frecuente: Falta de comunicación en explicar correctamente ideas		